

CMC 复习专题

非数学 A 类

针对第十八届全国大学生数学竞赛

B 站 爱学数学的曙著

月色铺沧海 潮生复潮平

莫恨今日丧 他方任翱翔

前言

本资料面向全国大学生数学竞赛 (非数学类), 以题目练习为主. 题目由 B 站 UP 主 @ 爱学数学的曙薯独自整理, 主要来源为官方 CMC 解析教程 (非数学类, 红色封皮第二版)、往届 CMC 初赛/复赛真题及考研数学一真题. 资料仅收录题目, 解答见 B 站 @ 爱学数学的曙薯的相关视频, 供自主学习.

全书分基础篇与强化篇. 基础篇侧重基础计算与简单证明, 不冲击国赛者可酌情参考; 强化篇多为压轴证明题, 综合性强, 重在数学思维, 适合冲击决赛.

题目按难度分为五级, 以 ★ 数量标识:

- **简单题:** ★, 最简单的送分题.
- **基础题:** ★★, 有一定计算量, 较简单.
- **较难题:** ★★★, 竞赛常见中档题, 需较系统地掌握相关知识.
- **综合题:** ★★★★, 对标竞赛压轴题, 需较深思考.
- **压轴题:** ★★★★★, 思维量极大, 难度高, 具探究价值, 可酌情学习.

题目全为手工整理, 难免有误; 视频内容亦可能出错. 已发现错误会在评论区或弹幕更正, 欢迎补充. 请勿盲信视频, 学会题目才是关键.

资料内容可随意二次转发、创作、搬运. 祝各位在新一届数学竞赛中取得优异成绩.

空曙

二〇二六年

参考视频解析

本资料所有题目的详细解答均已录制, 在小破站上传. 建议先独立思考, 遇到困难时再观看视频. 下表按“章节—内容板块”列出了对应的视频解析 BV 号.

注: 视频内容不保证百分百正确, 会有部分差错或失误, 所有已发现的纠错和勘误请看评论区置顶评论或带 UP 主标识的弹幕.

基础篇

章节	内容板块	视频解析 (BV 号 / 链接)
一元极限	函数极限计算	BV1LvovBvERW
	求导	BV1Ew9eBtEzT
一元微分学	高阶导数	BV1tC9YB6EKF
	(不) 等式证明	BV1vzR1BREHR
一元积分学	不定积分	BV15jRyBQEXj (凑微分法)
		BV11iRdBqE2z (换元积分法)
		BV1M1576iEsW (分部积分法)
	定积分	BV1Pg546HEqk (借助函数性质计算)
微分方程		BV1wy5u6NEbG (费曼积分法)
		BV1qp5i6PE5u (递推积分)
	一阶微分方程	BV1fCL36iEwc
	高阶微分方程	BV15fGb6zEJ9
	物理应用	BV1UgG86cE42

章节	内容板块	视频解析 (BV 号 / 链接)
空间解析几何	向量	BV1U9VP6fEEQ
	直线与平面	BV1UyGU6SE4B
	曲线与曲面	BV1QQVb6TEhj
多元微分学	连续性 + 复合求偏导	BV1pS7R6uERU
	隐函数求偏导	BV1o17y6wEFN
	多元极值最值	BV1Gw7Q6yEoz
	几何应用 + 边缘考点	BV195Eu6bEcN
多元积分学	重积分	BV1xbER62EXk (二重积分) BV1QjJP62EbW (三重积分)
	第一类积分	BV1ZqjV6GEMr (第一类曲线积分) BV1suT46qER4 (第一类曲面积分 I) BV1oCTZ6CEga (第一类曲面积分 II)
	第二类积分	BV1YmTd6PEnb (第二类曲线积分) BV1kZMG6hEZE (第二类曲面积分)
	裂项	BV1bsKg6tEj
	求和函数	BV1PdKp6dEDH BV19oKH6NEJ3 BV1x3Kp6dEqi
无穷级数	幂级数展开	BV1Ko3c6VEKJ
	傅里叶级数	BV1re3z6kEwZ

强化篇

章节	内容板块	视频解析 (BV 号 / 链接)
一元极限	常规数列处理	未完待续
	压缩映射	未完待续
	Stolz 定理	未完待续

章节	内容板块	视频解析 (BV 号 / 链接)
	多数列极限	未完待续
	函数零点列极限	未完待续
	积分极限	未完待续
一元微分学	函数构造	BV18JMR64Ej9 BV1cduU6aE8f
	泰勒展开	BV1vXb86nE6 BV1oL8J6ZECE
一元积分学	定积分定义	未完待续
	原函数法	未完待续
	牛莱公式	未完待续
	分段估计	未完待续
	不等式配凑	未完待续
	周期类证明	未完待续
	升维打击	未完待续
多元积分学	物理/几何应用	BV1JNYs6QELj
	挖洞法	BV1AfYW6oE2P
	构造法	BV1jaYW6LEq3
无穷级数	常规审敛法	BV1318t63Ese BV1L88v6vEwe
	定义类审敛法	BV1Wfh36nEtx BV1FNhc6mEdL BV1uj4f6DEZd
	积分放缩	BV1BJta6oEpQ
	余项分析	BV1Eztg6eEBx

视频最终解释权归 @ 爱学数学的曙薯所有.

目录

参考视频解析	ii
基础篇	ii
强化篇	iii
第一部分 基础篇	1
第一章 一元极限	2
1.1 函数极限计算	2
第二章 一元微分学	4
2.1 求导	4
2.2 高阶导数	5
2.3 (不) 等式证明	6
第三章 一元积分学	7
3.1 不定积分	7
3.1.1 凑微分法	7
3.1.2 换元积分法	8
3.1.3 分部积分法	9
3.2 定积分	10
3.2.1 借助函数性质及换元计算	10
3.2.2 费曼积分法	10
3.2.3 递推积分	11
第四章 微分方程	12
4.1 一阶微分方程	12
4.1.1 可分离变量的微分方程	12
4.1.2 齐次微分方程	12
4.1.3 一阶线性微分方程	13
4.1.4 全微分方程	13

4.2	高阶微分方程	14
4.2.1	可降阶的微分方程	14
4.2.2	二阶线性微分方程	14
4.2.3	欧拉方程	14
4.2.4	微分方程解的结构	14
4.3	微分方程物理应用	16
第五章	空间解析几何	17
5.1	向量	17
5.2	直线与平面	19
5.3	曲线与曲面	20
第六章	多元微分学	22
6.1	多元极限	22
6.2	复合函数偏导数	23
6.3	隐函数偏导数	25
6.4	多元极值/最值	26
6.5	多元微分应用	27
6.6	相关零碎知识点	28
6.6.1	曲率	28
6.6.2	方向导数	28
6.6.3	梯度	28
6.6.4	旋度	29
6.6.5	散度	29
第七章	多元积分学	30
7.1	重积分	30
7.1.1	二重积分	30
7.1.2	三重积分	31
7.2	第一类积分	32
7.2.1	第一类曲线积分	32
7.2.2	第一类曲面积分	32
7.3	第二类积分	34
7.3.1	第二类曲线积分	34
7.3.2	第二类曲面积分	35
第八章	无穷级数	37
8.1	裂项	37
8.2	求和函数	38

8.3	幂级数展开	40
8.4	傅里叶级数	41
第二部分 强化篇		43
第一章 一元极限		44
1.1	常规数列处理	44
1.2	压缩映射	45
1.3	Stolz 定理	46
1.4	多数列极限	48
1.5	函数零点列极限	49
1.6	积分极限	50
第二章 一元微分学		51
2.1	函数构造相关证明	51
2.2	泰勒展开及函数证明	53
第三章 一元积分学		55
3.1	定积分定义	55
3.2	原函数法	57
3.3	牛莱公式	59
3.4	分段估计	60
3.5	不等式配凑	61
3.6	周期类证明	62
3.7	升维打击	63
第四章 多元积分学		64
4.1	物理与几何应用	64
4.1.1	质心	64
4.1.2	转动惯量	64
4.1.3	万有引力	65
4.2	挖洞法	66
4.3	构造法	67
第五章 无穷级数		68
5.1	常规审敛法	68
5.2	定义类审敛	70
5.3	积分放缩	72
5.4	余项分析	73

第一部分

基础篇

第一章 一元极限

1.1 函数极限计算

分清极限计算类型, 对于常见的 $0/0$ 型极限, 通常采用泰勒展开进行估阶; 无穷处的极限与变限积分一般采用洛必达进行化简. 计算途中也要注意中值定理, 定积分定义, 积分放缩等技巧的使用.

1. (难度: ★)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{3} + 1 - \sqrt[3]{1+x^2}}{(\cos x - e^{x^2}) \sin x^2}$$

2. (难度: ★)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{\ln x} \left[(x+3)^{\frac{1}{x}} - x^{\frac{1}{x+3}} \right]$$

3. (难度: ★★★)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[e^{(x-t)^2} - 1 \right] \sin t \, dt}{x \tan^3 x}$$

4. (难度: ★★)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x \ln(1+x) - x^2}$$

5. (难度: ★★★)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(2x)^{1+\frac{1}{2x}} - x^{1+\frac{1}{x}} - x \right]$$

6. (难度: ★★)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arcsin x}{\sin x} \right)^{\cot^2 x}$$

7. (难度: ★★★)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\cos(\pi\sqrt{4n^2-1})}{\cos(\pi\sqrt{4n^2-3})} \right)^{n^2}$$

8. (难度: ★★★)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2 \ln n} \sum_{k=1}^n k \ln k$$

第二章 一元微分学

2.1 求导

明确导数定义, 掌握隐函数与参数方程的求导方法即可, 当之无愧的比赛送分题.

1. (难度: ★) $f(x) = 1 - \cos x \sqrt{\cos 2x} \sqrt[3]{\cos 3x} \cdots \sqrt[n]{\cos nx}$, 求 $f'(x)$.

2. (难度: ★) 设

$$\begin{cases} x = \cos t^2, \\ y = t \cos t^2 - \int_1^{t^2} \frac{1}{2\sqrt{u}} du, \end{cases}$$

求 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=\frac{\sqrt{\pi}}{2}}$.

3. (难度: ★) 对于由方程 $\sin xy + \ln(y-x) = x$ 所确定的隐函数, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

2.2 高阶导数

高阶导数相关的题目一般出现在填空, 一般有泰勒展开或莱布尼茨求导法则两大做题思路. 要注意区分任意点高阶导数、不含参固定点高阶导数与含参固定点高阶导数的区别, 选取合适的方法进行求解.

1. (难度: ★★) $y = \frac{1}{x^2 + 5x + 6}$, 求 $y^{(n)}$.

2. (难度: ★★★★★) $y = \arcsin x \arccos x$, 求 $y^{(n)}(0)$.

3. (难度: ★★) $f(x) = (x+1)^n e^{-x^2}$, 求 $f^{(n)}(-1)$.

4. (难度: ★★) $f(x) = \frac{(\sqrt[n]{x} - 1)^n}{x+1}$, 求 $f^{(n)}(1)$.

5. (难度: ★★★★★★) $f(x) = (1 + \sqrt{x})^{2n+2}$, 求 $f^{(n)}(1)$.

6. (难度: ★★★★★) $f(x) = \ln(1 + e^{\sin x})$, 求 $f^{(2n-1)}(0)$.

2.3 (不)等式证明

此块考题与高中内容紧密结合, 完全取决于高中的导数学习水平如何, 故不必赘述. 题目整体略有难度, 但都是常见的函数问题讨论.

1. 探讨下列等式是否成立, 若成立, 给出对应证明; 若不成立, 给出要使等式成立时 x, y 所满足的条件.

(1) (难度: ★) $\arcsin \sqrt{x} + \arcsin \sqrt{1-x} = \frac{\pi}{2}$.

(2) (难度: ★) $2 \arctan x + \arcsin \frac{2x}{1+x^2} = \pi$.

(3) (难度: ★★) $\arctan x + \arctan y = \arctan \left(\frac{x+y}{1-xy} \right)$.

2. 证明下列不等式:

(1) (难度: ★) $\arctan x + \frac{1}{x} > \frac{\pi}{2} \quad (x > 0)$.

(2) (难度: ★★★★★) $a^b + b^a \leq \sqrt{a} + \sqrt{b} \leq a^a + b^b \quad (a > 0, b > 0, a+b=1)$.

(3) (难度: ★★★★★) $\frac{4}{\pi^2} < \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\tan^2 x} < \frac{2}{3} \quad \left(0 < x < \frac{\pi}{2} \right)$.

(4) (难度: ★★★★★) $\sqrt{x} + \sqrt{x+27} + \sqrt{13-x} \leq 11$.

(5) (难度: ★★★★★) $\left(\frac{2x+2}{2x+1} \right)^{\sqrt{x+1}} > \left(\frac{2x+1}{2x} \right)^{\sqrt{x}}$.

第三章 一元积分学

3.1 不定积分

3.1.1 凑微分法

核心公式 $dy = y'dx$, 将合适的函数凑成对应的微分, 以整体法解题, 是解决不定积分最朴素的思路之一.

1. 常见凑微分

(1) (难度: ★★) $\int \frac{1+x}{x(1+xe^x)} dx$

(2) (难度: ★★) $\int \frac{1-\ln x}{x \ln x} dx$

2. 有理积分

(1) (难度: ★★) $\int \frac{x^2+1}{x^4+1} dx$

(2) (难度: ★★) $\int \frac{x^2-1}{x^4+1} dx$

(3) (难度: ★★★) $\int \frac{1}{x^4+1} dx$

(4) (难度: ★★) $\int \frac{x^2+1}{x\sqrt{x^4+1}} dx$

(5) (难度: ★★) $\int \frac{x^8(x^2+1)}{(x^2-1)^{10}} dx$

(6) (难度: ★★) $\int \frac{x^2-1}{x^4+3x^2+1} dx$

3. 三角积分

$$(1) \text{ (难度: } \star\star) \int \frac{\tan x}{3 \sin^2 x + 2 \cos^2 x} dx$$

$$(2) \text{ (难度: } \star\star) \int \frac{1}{\sin x \cos^3 x} dx$$

4. 非常规的硬凑微分技巧

$$(1) \text{ (难度: } \star\star\star) \int \frac{x^2(x \sec^2 x + \tan x)}{(x \tan x + 1)^2} dx$$

$$(2) \text{ (难度: } \star\star\star) \int \frac{x^2}{(x \sin x + \cos x)^2} dx$$

$$(3) \text{ (难度: } \star\star\star\star) \int \frac{x^2 + 20}{(x \sin x + 5 \cos x)^2} dx$$

$$(4) \text{ (难度: } \star\star\star) \int \frac{\cos x + x \sin x}{(x + \cos x)^2} dx$$

5. 齐次三角积分

$$(1) \text{ (难度: } \star\star\star\star) \int \frac{1}{\sin^3 x + \cos^3 x} dx$$

$$(2) \text{ (难度: } \star) \int \frac{\sin x + 2 \cos x}{2 \sin x - \cos x} dx$$

3.1.2 换元积分法

对合适部分进行换元, 可对不定积分进行较大程度的化简, 注意常见的几种代换模式, 熟练掌握相关计算.

1. 倒代换

$$(1) \text{ (难度: } \star) \int \frac{1}{x^4(x^2 + 1)} dx$$

$$(2) \text{ (难度: } \star\star) \int \frac{1}{x + x^{2026}} dx$$

2. 三角代换

$$(1) \text{ (难度: } \star\star) \int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}$$

$$(2) \text{ (难度: } \star\star\star) \int \frac{\sin^2 x}{(\sin x - \cos x - 1)^3} dx$$

$$(3) \text{ (难度: } \star\star\star) \int \frac{1}{\sqrt{(x^2 + 5)^3}} dx$$

3. 根式代换

(1) (难度: ★) $\int \frac{1}{\sqrt{1+x} + \sqrt[3]{1+x}} dx$

(2) (难度: ★★) $\int \frac{1}{1 + \sqrt{x} + \sqrt{1+x}} dx$

4. 隐函数积分

(1) (难度: ★★★) $y^2(x-y) = x^2$, 求 $\int \frac{1}{y^2} dx$

3.1.3 分部积分法

分部积分的题目一般不会单独考察, 通常都会结合凑微分和换元积分, 这里只列举一些比较经典的分部积分计算题.

1. (难度: ★★★) $\int x \ln(x^2 + 1) \arctan x dx$

2. (难度: ★★★★★) $\int \frac{e^{-\sin x} \sin 2x}{(1 - \sin x)^2} dx$

3. (难度: ★★★) $\int \frac{e^{\arctan x}}{\sqrt{(1+x^2)^3}} dx$

4. (难度: ★★★) $\int \left(1 + x - \frac{1}{x}\right) e^{x+\frac{1}{x}} dx$

5. (难度: ★★★★★) $\int x^2 \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) dx$

6. (难度: ★★★) $\int \frac{1 + \sin x}{1 + \cos x} e^x dx$

3.2 定积分

3.2.1 借助函数性质及换元计算

定积分的计算, 相比于不定积分, 多了对于函数性质本身的考虑, 对称性、周期性的应用与区间再现的处理, 是常见且重要的考察方向.

1. 计算下列定积分

(1) (难度: ★★★) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \ln \sin x \, dx$

(2) (难度: ★★★) $\int_0^1 \frac{\ln(x+1)}{x^2+1} \, dx$

(3) (难度: ★★) $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2+a^2} \, dx$

(4) (难度: ★★) $\int_{-\pi}^{\pi} \frac{x \sin x \arctan e^x}{1+\cos^2 x} \, dx$

2. (难度: ★★★★★) 对于正整数 n , 计算定积分 $\int_{e^{-2n\pi}}^1 \left| \frac{d(\cos \ln \frac{1}{x})}{dx} \right| dx$.

3. (难度: ★★★★★) 求函数 $f(x) = e^{-2x} \sin x$ ($x > 0$) 与 x 轴正半轴所围的封闭图形的面积.

4. (难度: ★★★★★) 对于正数 α , 判断反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{\cos^2 x + x^\alpha \sin^2 x} \, dx$ 的敛散性.

3.2.2 费曼积分法

用含参积分的求导公式间接求解积分, 可用于解决部分用常规方法无法计算的定积分.

1. 计算下列定积分

(1) (难度: ★★★★★) $\int_0^{\pi} \ln(2 + \cos x) \, dx$

(2) (难度: ★★★★★) $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} \, dx$

2. (难度: ★★★) 已知 $\alpha > 0$, 计算不定积分 $\int_0^{+\infty} \frac{2 \arctan \alpha x}{x(x^2 + 1)} dx$.

3. (难度: ★★★★★) 计算定积分 $\int_0^1 \frac{\ln(x + \sqrt{1 - x^2})}{x} dx$.

3.2.3 递推积分

以数列的角度看待定积分, 也是常见的处理思路之一, 此处仅列举几例相当典型的递推积分, 对于递推积分的处理, 核心是找到相邻项之间的关系, 进而对积分进行估阶和计算.

1. 对于正整数 n , 寻找下列递推积分相邻几项之间满足的函数关系.

(1) (难度: ★★) $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$

(2) (难度: ★★) $J_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \tan^n x dx$

(3) (难度: ★★★★★) $K_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin nx \cos^n x dx$

第四章 微分方程

4.1 一阶微分方程

一阶微分方程的整体难度较低, 主要把不同种类微分方程的主流解法即可, 算是基础送分题.

4.1.1 可分离变量的微分方程

1. (难度: ★) $y' + \sin \frac{x+y}{2} = \sin \frac{x-y}{2}$
2. (难度: ★★) $y' + \frac{y}{x} = y^2 - \frac{4}{x^2}$
3. (难度: ★★) $\frac{dy}{dx} = \frac{3x^2 + y^2 - 6x + 3}{2xy - 2y}$
4. (难度: ★★★) 求在区间 $(0, +\infty)$ 上满足 $f' \left(\frac{1}{x} \right) = \frac{x}{f(x)}$ 的函数 $f(x)$.

4.1.2 齐次微分方程

1. (难度: ★) $xy' = \sqrt{x^2 - y^2} + y$
2. (难度: ★★) $\frac{dy}{dx} = \frac{x + 2y - 1}{3x + 5y - 2}$
3. (难度: ★★★) $(2x^3 + 3xy^2 - 7x) dx - (3x^2y + 2y^3 - 8y) dy = 0$

4.1.3 一阶线性微分方程

1. (难度: ★) $y' = -\frac{1+y^2}{x - \arctan y}$
2. (难度: ★★★) $x \frac{dy}{dx} - y = x^2 + y^2$
3. (难度: ★★★) $\frac{dy}{dx} = \frac{\sec y}{x + 2 \sin y}$
4. (难度: ★★★) $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = y^2 \ln x$

4.1.4 全微分方程

1. (难度: ★★) $(6x^2y + 4y^3) dy + (12x^3 + 6xy^2) dx = 0$
2. (难度: ★★★) $y dx + (2x^2y - x) dy = 0$
3. (难度: ★★★) $(e^x + 3y^2) dx + 2xy dy = 0$

4.2 高阶微分方程

相比于一阶微分方程, 高阶微分方程的处理思路更加套路、模板化, 整体难度更低, 一定要注意把握不同类别微分方程的具体解法.

4.2.1 可降阶的微分方程

1. (难度: ★) $y'' + 2x(y')^2 = 0$

2. (难度: ★) $y'' + y(y')^2 = 0$

4.2.2 二阶线性微分方程

1. (难度: ★) $y'' - 4y' + 3y = 2xe^{3x}$

2. (难度: ★★) $y'' - 2y' - 3y = e^{3x} + \cos x$

3. (难度: ★★★) $\cos^4 x \frac{d^2 y}{dx^2} + 2 \cos^2 x (1 - \sin x \cos x) \frac{dy}{dx} + y = \tan x$

4.2.3 欧拉方程

1. (难度: ★★) $x^3 y'' - x^2 y' + xy = x^2 + 1$

2. (难度: ★★) $x^3 y''' + x^2 y'' - 4xy' = 3x^2$

4.2.4 微分方程解的结构

1. (难度: ★★★) 已知 $y_1 = e^x$, $y_2 = u(x)e^x$ 是微分方程 $(2x - 1)y'' - (2x + 1)y' + 2y = 0$ 的解, 且 $u(0) = -1$, $u(-1) = e$, 据此求该微分方程的通解.

2. (难度: ★★★★★) 设方程 $y'' - \frac{1}{x}y' + a(x)y = 0$ ($a \neq 0$) 有使得 $y_1 y_2 = 1$ 的两个不同特解, 据此求该微分方程通解.
3. (难度: ★★★) 验证 $y_1 = \frac{\sin x}{x}$ 是微分方程 $y'' + \frac{2}{x}y' + y = 0$ 的解, 并求其通解.

4.3 微分方程物理应用

一些与微分方程常见的物理/几何应用题, 重点是根据实际情景列出微分方程, 相对而言并不是难题.

1. (难度: ★★★) 设物体 A 从点 $(0, 1)$ 出发, 以速度大小为常数 v 沿着 y 轴正向运动. 物体 B 从点 $(-1, 0)$ 与 A 同时出发, 其速度大小为 $2v$, 方向始终指向 A , 试建立物体 B 的运动轨迹所满足的微分方程, 并写出初始条件.
2. (难度: ★★) 质量为 m 的炮弹以初速 v_0 自地面垂直向上发射, 设空气阻力始终与炮弹速度的平方成正比, 比例系数为 k , 重力加速度 g 为已知, 求炮弹的最高射程和所需的时间.
3. (难度: ★★★) 一条缉毒犬在嗅到毒品散发的气味后始终朝着毒品味最浓烈的方向搜寻, 实验表明, 如果以毒品所在位置为坐标原点建立平面直角坐标系, 那么任意点 (x, y) 处毒品气味的浓烈程度可表示为 $f(x, y) = e^{-\frac{x^2+2y^2}{10^5}}$. 求这条缉毒犬从点 $(1, 1)$ 出发搜寻到毒品所走过的路径.

第五章 空间解析几何

5.1 向量

与高中知识结合较紧密的考察方向, 相对而言比较基础, 需要额外注意和向量积、混合积相关的新内容.

1. (难度: ★★) 设单位向量 $\vec{OA}, \vec{OB}$ 夹角为 θ , 且 $a, b > 0$, 求:

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{(\|a\vec{OA}\| + \|b\vec{OB}\| - \|a\vec{OA} + b\vec{OB}\|)}{\theta^2}.$$

2. (难度: ★★★★★) 证明以下向量等式.

$$(1) (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = (\mathbf{a} \cdot \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})\mathbf{a}.$$

$$(2) (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) = \begin{vmatrix} \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} & \mathbf{a} \cdot \mathbf{d} \\ \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} & \mathbf{b} \cdot \mathbf{d} \end{vmatrix}.$$

3. (难度: ★★★★★) 在一个以 O 为球心的球内有一定点 P , 球面上有 A, B, C 三个动点, 且始终有 $\angle APB = \angle BPC = \angle CPA = \frac{\pi}{2}$. 以 PA, PB, PC 为棱作平行六面体, 点 Q 是与点 P 相对应的顶点. 证明: 点 Q 的运动轨迹是球面.

4. (难度: ★★★★★) 记 $\vec{OA}$ 与 $\vec{OB}$ 夹角为 α , 且有:

$$\|\vec{OA}\| = 1, \quad \|\vec{OB}\| = 2, \quad \vec{OP} = (1 - \lambda)\vec{OA}, \quad \vec{OQ} = \lambda\vec{OB}, \quad 0 < \lambda < 1.$$

- (1) 问当 λ 取何值时, $\|\vec{PQ}\|$ 取最小值;

- (2) 设 (1) 中的 λ 满足 $0 < \lambda < \frac{1}{5}$, 求 α 的取值范围.

5. (难度: ★★★★★) 设四边形 $A_1A_2A_3A_4$ 为圆 O 的内接四边形, 且以下四个点 H_1, H_2, H_3, H_4 依次是 $\triangle A_2A_3A_4, \triangle A_3A_4A_1, \triangle A_4A_1A_2, \triangle A_1A_2A_3$ 的垂心. 求证: H_1, H_2, H_3, H_4 四点共圆.

5.2 直线与平面

掌握直线和平面方程的基本求法, 会对各种角度和距离计算, 即可完全应对直线和平面相关内容的考察.

1. (难度: ★) 求直线 $l_1: \begin{cases} x - y = 0, \\ z = 0, \end{cases}$ 与直线 $l_2: \frac{x-2}{4} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-3}{-1}$ 的距离.
2. (难度: ★) 求通过直线 $L: \begin{cases} 2x + y - 3z + 2 = 0, \\ 5x + 5y - 4z + 3 = 0, \end{cases}$ 的两个互相垂直的平面 π_1, π_2 , 其中一个平面过点 $(4, -3, 1)$.
3. (难度: ★) 求一过原点和点 $(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直的平面方程.
4. (难度: ★★) 求与四条直线

$$L_1: \begin{cases} x = 1, \\ y = 0, \end{cases} \quad L_2: \begin{cases} y = 1, \\ z = 0, \end{cases} \quad L_3: \begin{cases} z = 1, \\ x = 0, \end{cases} \quad L_4: x = y = -2z$$

都相交的直线 l 的方程.

5.3 曲线与曲面

空间解析几何中最综合的考察方向, 主要核心是通过设参数, 求解各种曲面方程. 此块内容是多元积分学的基础, 唯有掌握曲线曲面, 才能更好地应对后续的多元积分计算.

1. (难度: ★★) 设 M 是以三个正半轴为母线的半圆锥面, 求其方程.
2. (难度: ★★★★★) 求直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{2}$ 绕直线 $x = y = z$ 旋转所得的旋转曲面方程.
3. (难度: ★★★★★) 求与直线 $L_1: \frac{x-6}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{1}$ 和直线 $L_2: \frac{x}{3} = \frac{y-8}{2} = \frac{z+4}{-2}$ 都相交且与平面 $2x + 3y - 5 = 0$ 平行的动直线产生的曲面方程.
4. (难度: ★★★★★) 求与三条直线

$$L_1: \begin{cases} y-1=0, \\ x+2z=0, \end{cases} \quad L_2: \begin{cases} y-z=0, \\ x-2=0, \end{cases} \quad L_3: \frac{x}{2} = \frac{y+1}{0} = \frac{z}{1}$$

都相交的动直线产生的曲面方程.

5. (难度: ★★★★★) 设一球面的方程为 $x^2 + y^2 + (z+1)^2 = 4$, 从原点向球上任意一点 Q 处的切平面作垂线, 垂足为 P , 当 Q 在球面上变动时, 求 P 的运动轨迹所满足的曲线方程.
6. (难度: ★★★★★) 设曲面 $z = x^2 + y^2 - 2x - y - \frac{5}{4}$ 在区域 $D: x \geq 0, y \geq 0, 2x + y \leq 3$ 上的最低点 P 处的切平面为 Π , 曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$ 在点 $M(1, 1, -2)$ 处的切线为 L ; 又设 L 在平面 Π 上的投影为 L_1 , 求点 P 到投影 L_1 的距离.
7. (难度: ★★★★★) 由椭球面 $S: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 的中心 O 任意引三条相互垂直的射线, 与椭球面 S 分别交于 P_1, P_2, P_3 . 设 $\|\vec{OP_i}\| = r_i, i = 1, 2, 3$, 证明:

$$\frac{1}{r_1^2} + \frac{1}{r_2^2} + \frac{1}{r_3^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}.$$

8. (难度: ★★★★★) 球面 S 与直线 $L_1: \frac{x-1}{3} = \frac{y+4}{6} = \frac{z-6}{4}$ 相切于点 $A(1, -4, 6)$,

且该球面与直线 $L_2: \frac{x-4}{2} = \frac{y+3}{1} = \frac{z-2}{-6}$ 相切于点 $B(4, -3, 2)$.

(1) 求球面 S 的方程.

(2) 设点 P 为球面 S 上的动点, 过点 P 作任意三条两两垂直的弦, 记它们的长度分别为 a, b, c , 证明: $a^2 + b^2 + c^2$ 为定值.

第六章 多元微分学

6.1 多元极限

主要作为与多元微分相关的衔接内容, 不会作重点考察, 了解一般二元极限的求解即可.

1. (难度: ★★) 证明: 极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{\sqrt{x+y+1}-1}$ 不存在.
2. (难度: ★) 求极限: $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{(y-x)x}{\sqrt{x^2+y^2}}$.
3. (难度: ★★) 设可微函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial x} = -f(x, y)$, $f\left(0, \frac{\pi}{2}\right) = 1$ 且有:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{f\left(0, y + \frac{1}{n}\right)}{f(0, y)} \right)^n = e^{\cot y},$$

据此求 $f(x, y)$.

6.2 复合函数偏导数

中档难度的计算题代表, 多元积分的复合偏导数计算相对比较繁琐, 一定要了解一般的计算思路, 多加练习, 提高计算准确率.

1. (难度: ★★★) 设 $F(x_1, x_2, x_3) = \int_0^{2\pi} f(x_1 + x_3 \cos \varphi, x_2 + x_3 \sin \varphi) d\varphi$, 其中 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数. 已知:

$$\frac{\partial F}{\partial x_i} = \int_0^{2\pi} \frac{\partial}{\partial x_i} [f(x_1 + x_3 \cos \varphi, x_2 + x_3 \sin \varphi)] d\varphi,$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x_i^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} [f(x_1 + x_3 \cos \varphi, x_2 + x_3 \sin \varphi)] d\varphi, \quad i = 1, 2, 3.$$

试求 $x_3 \left(\frac{\partial^2 F}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial x_2^2} - \frac{\partial^2 F}{\partial x_3^2} \right) - \frac{\partial F}{\partial x_3}$ 并化简.

2. (难度: ★★★) 设函数 $f(x, y)$ 具有连续偏导数, 且对任意 x, y , 满足:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 = 4.$$

又设 $g(u, v) = f\left(uv, \frac{1}{2}(u^2 - v^2)\right)$, 且对任意 u, v , 满足:

$$a \left(\frac{\partial g}{\partial u} \right)^2 - b \left(\frac{\partial g}{\partial v} \right)^2 = u^2 + v^2.$$

据此求常数 a, b 的值.

3. (难度: ★★★★★) 设 $z = z(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, $w = w(u, v)$ 是由方程组

$$u = x^2 + y^2, \quad v = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}, \quad z = e^{w+x+y}$$

所确定的隐函数. 试将方程 $y \frac{\partial z}{\partial x} - x \frac{\partial z}{\partial y} = (y - x)z$ ($x \neq y$) 化成 $\frac{\partial w}{\partial u}, \frac{\partial w}{\partial v}$ 所满足的关系式.

4. (难度: ★★) 若函数 $f(x, y, z)$ 对任意 $t > 0$ 恒满足关系式: $f(tx, ty, tz) = t^k f(x, y, z)$, 则称之为 k 次齐次函数. 试证: k 次齐次可微函数 $f(x, y, z)$ 满足关系式:

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} = kf(x, y, z).$$

5. (难度: ★★★) 设 $x = e^{u+v}, y = e^{u-v}$, 且满足方程:

$$x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

证明: $\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} = 0.$

6. (难度: ★★★) 设 $z = z(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 满足方程

$$3 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0,$$

已知变换 $\begin{cases} u = x + ay, \\ v = x - 3y \end{cases}$ 可将该方程化为 $\frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} = 0$, 求常数 a .

7. (难度: ★★★★★) 设 $f(x, y)$ 存在二阶偏导数. 证明: $f(x, y) = g(x)h(y)$ 的充分必要条件是:

$$f \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial f}{\partial y}.$$

6.3 隐函数偏导数

隐函数求偏导的公式相对便于记忆, 较好操作, 但难点是要意识到题目的考察是隐函数求偏导, 这就需要一定程度的训练, 学会用隐函数进行偏导的求解.

1. (难度: ★★) 设 $x \cos y + y \cos z + z \cos x = 1$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

2. (难度: ★★★★★) 设函数 $z = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial f}{\partial y} \neq 0$. 证明: 对任意常数 C , $f(x, y) = C$ 为直线的充分必要条件是

$$(f_y)^2 f_{xx} - 2f_x f_y f_{xy} + f_{yy} (f_x)^2 = 0.$$

3. (难度: ★★★★★) 设 $y = f(x, t)$, 而 t 是由方程 $F(x, y, t) = 0$ 所确定的 x, y 的函数, 其中 f, F 都具有一阶连续偏导数. 试证明:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial F}{\partial t} - \frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial f}{\partial t} \frac{\partial F}{\partial y} + \frac{\partial F}{\partial t}}.$$

4. (难度: ★★) 设 $u = u(x, y)$ 是由方程 $u + e^u = xy$ 所确定的二元函数, 求 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$.

6.4 多元极值/最值

中档题的争流砥柱, 拥有全高数上下册最顶级的计算量, 所以重点是多算多练.

1. (难度: ★★★★★) 设二元函数 $f(x, y)$ 在平面上有连续的二阶偏导数. 对任何角 α , 定义一元函数 $g_\alpha(t) = f(t \cos \alpha, t \sin \alpha)$. 若对任何 α , 都有 $\left. \frac{dg_\alpha(t)}{dt} \right|_{t=0} = 0$ 且 $\left. \frac{d^2 g_\alpha(t)}{dt^2} \right|_{t=0} > 0$. 证明: $f(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值.
2. (难度: ★★★) 证明: 函数 $z = (1 + e^y) \cos x - ye^y$ 有无穷多个极大值而无一极小值.
3. (难度: ★★) 求函数 $f(x, y) = 3x^2 + 3y^2 - 2x^3$ 在区域 $D: x^2 + y^2 \leq 2$ 上的最大值与最小值.
4. (难度: ★★★★★) 求函数 $f(x, y, z) = \ln x + 2 \ln y + 4 \ln z$ 在球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 7R^2$ 上的最大值 ($x > 0, y > 0, z > 0$), 其中 $R > 0$ 为常数, 并由此证明: 当 $a > 0, b > 0, c > 0$ 时, 恒有

$$ab^2c^4 \leq 1024 \left(\frac{a+b+c}{7} \right)^7.$$

5. (难度: ★★★★★) 设 $\sum_1: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, 其中 $a > b > c > 0$, $\Sigma_2: z^2 = x^2 + y^2$, Γ 为 $\sum_1$ 和 Σ_2 的交线. 求椭球面 $\sum_1$ 在 Γ 上各点的切平面到原点距离的最大值和最小值.

6.5 多元微分应用

一些与多元微分相关的应用题, 难度不大, 主要是掌握切平面、法平面和法向量的计算方式.

1. (难度: ★★) 证明: 曲面 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} + z^{\frac{2}{3}} = \pi^{\frac{2}{3}}$ 上任意点处的切平面在坐标轴上的截距的平方和为常数.
2. (难度: ★★) 设 f 为可微函数. 试证: 曲面 $z = xf\left(\frac{y}{x}\right)$ 上任一点 (x, y, z) ($x \neq 0$) 处的切平面都过某一固定点.
3. (难度: ★★★) 证明: 曲面 $z + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = x^3 f\left(\frac{y}{x}\right)$ 上任意点处的切平面在 Oz 轴上的截距与切点到坐标原点的距离之比为常数, 并求出此常数.

6.6 相关零碎知识点

6.6.1 曲率

1. (难度: ★) 设曲线 L 的极坐标方程为 $r = \theta$, 求曲线 L 在点 $(r, \theta) = (\pi, \pi)$ 处的曲率半径.

6.6.2 方向导数

1. (难度: ★★) 已知二元函数

$$f(x, y) = \begin{cases} x + y + \frac{x^3 y}{x^4 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

求 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处沿着方向 $(\cos \alpha, \cos \beta)$ 的方向导数.

2. (难度: ★) 设直线 L 是直线 $\begin{cases} 2x - z - 3 = 0, \\ y - 2z + 4 = 0 \end{cases}$ 在平面 $x + y - z = 5$ 上的投影.

求函数 $f(x, y, z) = \cos^2 xy + \frac{y}{z^2}$ 在点 $P(0, -1, 1)$ 处沿直线 L 的方向导数.

3. (难度: ★★) 设 $\mathbf{l}_j, j = 1, 2, \dots, n$ 是 xOy 平面上点 P_0 处的 $n > 2$ 个方向向量, 相邻两个向量之间的夹角为 $\frac{2\pi}{n}$, 又设函数 $f(x, y)$ 在点 P_0 处有连续偏导数, 证明

$$\sum_{j=1}^n \frac{\partial f(P_0)}{\partial \mathbf{l}_j} = 0.$$

6.6.3 梯度

1. (难度: ★★★) 设函数 $f(x, y)$ 处处可微, 已知向量 $\mathbf{l}_1$ 与 $\mathbf{l}_2$ 的夹角为 $\theta \in (0, \pi)$, 证明:

$$\|\text{grad } f(x, y)\|^2 \leq \frac{2}{\sin^2 \theta} \left[\left(\frac{\partial f}{\partial l_1} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial l_2} \right)^2 \right].$$

6.6.4 旋度

1. (难度: ★) 求向量场 $\vec{F}(x, y, z) = xy\mathbf{i} - yz\mathbf{j} + zx\mathbf{k}$ 的旋度 $\text{rot } \vec{F}(1, 1, 0)$.

6.6.5 散度

1. (难度: ★) 求向量场 $\mathbf{u}(x, y, z) = xy^2\mathbf{i} + ye^z\mathbf{j} + x \ln(1 + z^2)\mathbf{k}$ 在点 $P(1, 1, 0)$ 处的散度 $\text{div } \mathbf{u}$.

第七章 多元积分学

7.1 重积分

7.1.1 二重积分

重积分里最简单的一类, 学会二重积分的换序、雅可比换元与对称性的应用即可.

1. (难度: ★★) 计算积分 $\int_0^{2\pi} dx \int_x^{2\pi} \frac{\sin^2 t}{t^2} dt$.

2. (难度: ★★★) 已知平面区域 $D = \{(x, y) \mid y - 2x \leq \sqrt{4 - y^2}, 0 \leq y \leq 2\}$, 计算

$$I = \iint_D \frac{(x - y)^2}{x^2 + y^2} dx dy.$$

3. (难度: ★★★) 设 D 是由直线 $x + y = 1$ 与两坐标轴围成的三角形区域, 求

$$\iint_D \frac{(x + y) \ln(1 + \frac{y}{x})}{\sqrt{1 - x - y}} dx dy.$$

4. (难度: ★★★) 设 $D: 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$, 求积分

$$I = \iint_D (x + y^2) e^{-(x^2 + y^2 - 4)} dx dy.$$

5. (难度: ★★★★★) 设 $f(x, y)$ 为 $\mathbb{R}^2$ 上的非负连续函数, 若极限 $I = \lim_{t \rightarrow +\infty} \iint_{x^2 + y^2 \leq t^2} f(x, y) d\sigma$

存在且有限, 则称广义积分 $\iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) d\sigma$ 收敛于 I .

(1) 设 $\iint_{\mathbb{R}^2} f(x, y) d\sigma$ 收敛于 I , 证明: $\lim_{t \rightarrow +\infty} \iint_{-t < x < t, -t < y < t} f(x, y) d\sigma$ 存在且等于 I .

(2) 设 $\iint_{\mathbb{R}^2} e^{ax^2 + 2bxy + cy^2} d\sigma$ 收敛于 I , 其中实二次型 $ax^2 + 2bxy + cy^2$ 在正交变换下的标准型为 $\lambda_1 u^2 + \lambda_2 v^2$, 证明: λ_1, λ_2 均小于 0.

7.1.2 三重积分

相比二重积分, 计算难度略微增加, 但计算思路与二重积分基本相同, 同样需要一定量的计算训练.

1. (难度: ★★★★★) 设 Ω 是由平面 $\Pi_1: z = 0$ 、 $\Pi_2: x = y$ 、 $\Pi_3: y = z$ 、 $\Pi_4: z = 1$ 和 $\Pi_5: z = 2$ 围成的空间区域, 求三重积分

$$\iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{\sqrt{y^2 + z^2}}.$$

2. (难度: ★★★★★) 设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid 0 \leq x, y, z \leq 1\}$, 在此空间内, 求三重积分:

$$I = \iiint_{\Omega} \frac{1}{(1 + x^2 + y^2 + z^2)^2} dx dy dz.$$

3. (难度: ★★★★★) 求抛物面 $z = x^2 + y^2 + 1$ 上任意一点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面与抛物面 $z = x^2 + y^2$ 所围成的立体的体积.

4. (难度: ★★★★★) 设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$, 求 $\iiint_{\Omega} x^2 dV$.

5. (难度: ★★★★★) 计算三重积分

$$\iiint_{\Omega} \frac{xyz}{x^2 + y^2} dx dy dz,$$

其中 Ω 是由曲面 $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = 2xy$ 围成的区域在第一卦限的部分.

6. (难度: ★★★★★) 某物体所在的空间区域为 $\Omega: x^2 + y^2 + 2z^2 \leq x + y + 2z$, 密度函数为 $x^2 + y^2 + z^2$, 求质量 M .

7. (难度: ★★★★★) 计算三重积分

$$I = \iiint_V |5x + y + z| \cdot |x + 4y - z| dx dy dz,$$

$$\text{其中 } V = \left\{ (x, y, z) \mid x^2 + y^2 + \frac{z^2}{9} \leq 1 \right\}.$$

7.2 第一类积分

7.2.1 第一类曲线积分

第一类曲线积分的考察主要聚焦在其对称性和参数法换元, 相对比较基础, 稍微注意即可.

1. (难度: ★★) 计算 $I = \int_{\Gamma} (x^2 + y^2 + z^2) ds$, 其中 Γ 是:

(1) 螺线 $x = a \cos t, y = a \sin t, z = bt$ ($0 \leq t \leq 2\pi$).

(2) 曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = \frac{9}{2}$ 与平面 $x + z = 1$ 的交线.

2. (难度: ★★) 设曲线 L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与平面 $x + y + z = 3$ 的交线, 求曲线积分

$$\int_L (x^2 + 2xy) ds.$$

3. (难度: ★★★★★) 设 Γ 为空间曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + 2y + 3z = 0, \end{cases}$ 求第一型曲线积分:

$$\oint_{\Gamma} [(x+y)^2 + (y+z)^2 + (x+z)^2] ds.$$

7.2.2 第一类曲面积分

第一类积分的核心考察内容, 涉及众多处理技巧, 既可通过投影和换元直接计算, 也可借助高斯定理转为第二类积分间接计算, 考察内容相对综合, 一定要注意多加练习.

1. (难度: ★★) 计算

$$I = \iint_{\Sigma} (x + y + z) dS,$$

其中 Σ 是平面 $y + z = 5$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 25$ 所截部分.

2. (难度: ★★★★★) 设曲面 $\Sigma: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a > 0, b > 0, c > 0$) 上任意一点 (x, y, z) 处的切平面为 Π , $\varphi(x, y, z)$ 是原点到平面 Π 的距离, 计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} \frac{dS}{\varphi(x, y, z)}.$$

3. (难度: ★★★★★) 计算 $\iint_{\Sigma} z \, dS$, 其中 Σ 是柱面 $x^2 + z^2 = 2az$ ($a > 0$) 被圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所割下的部分曲面.

4. (难度: ★★★★★) 设函数 $f(x)$ 连续, a, b, c 为常数, Σ 是单位球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 求证:

$$\iint_{\Sigma} f(ax + by + cz) \, dS = 2\pi \int_{-1}^1 f\left(\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} u\right) du.$$

5. (难度: ★★★★★) 计算

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin \varphi \ln(2 - \sin \varphi \cos \theta)}{2 - 2 \sin \varphi \cos \theta + \sin^2 \varphi \cos^2 \theta} d\varphi.$$

6. (难度: ★★★★★) 计算

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \sin \theta e^{\sin \theta (\cos \varphi - \sin \varphi)} d\theta.$$

7.3 第二类积分

7.3.1 第二类曲线积分

第二类曲线积分,除了参数法换元计算,还要学会应用格林公式或斯托克斯公式进行转化计算,同时要注意积分与路径无关的考察方向.

1. (难度:★★) 计算 $I = \int_L -y dx + x dy$, L : 沿曲线 $y = \sqrt{2x - x^2}$ 从 $A(2,0)$ 到 $O(0,0)$.

2. (难度:★★★★) 设 L 为平面区域 $D = \{(x,y) \mid 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$ 的正向边界曲线, 试证明:

$$(1) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx = \oint_L x e^{-\sin y} dy - y e^{\sin x} dx;$$

$$(2) \oint_L x e^{\sin y} dy - y e^{-\sin x} dx \leq \frac{5}{2} \pi^2.$$

3. (难度:★★★★) 计算 $I = \int_L (2x + \sin y) dx + x \cos y dy$, L 为从 $(0,0)$ 到 $\left(2, \frac{\pi}{2}\right)$ 的曲线 $y = \frac{\pi}{8} x^2$.

4. (难度:★★★★★) 计算 $I = \int_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 取点 $A(-1,0)$ 沿 $y = -\sqrt{1-x^2}$ 至点 $B(1,0)$ 再沿 $y^2 = 2(1-x)$ 至点 $C(-1,2)$ 的路径.

5. (难度:★★★★) 计算积分 $I = \oint_{\Gamma} (\sqrt{3}y - x) dx - 5z dz$, 其中曲线 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 8, \\ x^2 + y^2 = 2z, \end{cases}$ 其方向为从 z 轴正方向往坐标原点看去取逆时针方向.

6. (难度:★★★★★) 设曲线 Γ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, $x + z = 1$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$ 上从点 $A(1,0,0)$ 到点 $B(0,0,1)$ 的一段, 求曲线积分:

$$I = \int_{\Gamma} y dx + z dy + x dz.$$

7. (难度: ★★★★★) 已知 Σ 为曲面 $4x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$) 的上侧, Γ 为 Σ 的边界曲线, 其正向与 Σ 的法向量符合右手螺旋法则, 计算曲线积分

$$I = \int_{\Gamma} (yz^2 - \cos z) dx + 2xz^2 dy + (2xyz + x \sin z) dz.$$

7.3.2 第二类曲面积分

可通过高斯定理转三重积分, 或与第一类曲面积分进行相应转换, 计算思路相对固定, 但要注意多加练习.

1. (难度: ★★) 计算 $I = \iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 Σ 取曲面 $z = x^2 + y^2$ 在第一卦限对应于 $0 \leq z \leq 1$ 部分的下侧.
2. (难度: ★★★★★) 设 Σ 为曲面 $z = 1 - x^2 - 2y^2$ ($z \geq 0$) 的上侧, 且函数 $f(u)$ 连续, 计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} 2y^2 f(x+y) dy dz + xy \left[\frac{1}{4} - f(x-y) \right] dz dx + (z - xy^2) dx dy.$$

3. (难度: ★★★★★) 对于四次齐次函数

$$f(x, y, z) = a_1 x^4 + a_2 y^4 + a_3 z^4 + 3a_4 x^2 y^2 + 3a_5 y^2 z^2 + 3a_6 x^2 z^2,$$

计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS$, 其中 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

4. (难度: ★★★★★) 计算

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{dy dz}{\cos^2 x} + \frac{dz dx}{\cos^2 y} + \frac{dx dy}{\cos^2 z},$$

其中 Σ 取曲面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

5. (难度: ★★★★★) 计算

$$I = \iint_{\Sigma} xy dy dz + y \sqrt{x^2 + z^2} dz dx + yz dx dy,$$

其中 Σ 是两球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 、 $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ 以及圆锥面 $x^2 - y^2 + z^2 = 0$ ($y \geq 0$) 所围成的空间区域 Ω 的边界曲面的外侧.

6. (难度: ★★★★★) 设 Σ 是一个光滑封闭曲面, 方向朝外, 给定第二型曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} (x^3 - x) dy dz + (2y^3 - y) dz dx + (3z^3 - z) dx dy.$$

试确定曲面 Σ , 使得积分 I 的值最小, 并求该最小值.

7. (难度: ★★★) 设球体 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 \leq 12$ 被平面 $P: x+y+z=6$ 所截的小球缺为 Ω , 对应于小球缺的球冠记为 Σ , 方向指向球外, 求第二型曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy.$$

8. (难度: ★★★★★) 设 Ω 是由曲面 $\Sigma: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} + \frac{(z-3)^2}{4} = 1$ 围成的有界区域, $\mathbf{r} = (x, y, z)$, $\mathbf{n}$ 是 Σ 的外法向量, 证明:

$$\iint_{\Sigma} \cos(\mathbf{r}, \mathbf{n}) \, dS = \iiint_{\Omega} \frac{2}{\|\mathbf{r}\|} \, dx \, dy \, dz.$$

9. (难度: ★★★★★) 设 Ω 是由光滑的简单闭合曲面 Σ 围成的有界闭区域, 函数 $u(x, y, z)$ 和 $v(x, y, z)$ 在 Ω 上有二阶连续偏导数, $\frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}}, \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}}$ 分别表示 u 与 v 沿 Σ 的外法线方向 $\mathbf{n}$ 的方向导数, 规定:

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2},$$

试证明:

$$\iint_{\Sigma} \left(v \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} - u \frac{\partial v}{\partial \mathbf{n}} \right) dS = \iiint_{\Omega} (v \Delta u - u \Delta v) \, dx \, dy \, dz.$$

第八章 无穷级数

8.1 裂项

裂项的考察, 主要是学会如何去裂项, 与高中相关的数列内容联系紧密, 可以边做题, 边感受.

1. (难度: ★★) 设 $x > 0$ 或 $x < -1$, 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{[1 + (n-1)x](1+2nx)}{(1+nx)[1+2(n-1)x]}$$

的和.

2. (难度: ★★★★★) 求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n! + (n+1)! + (n+2)!}$ 的和.

3. (难度: ★★★★★) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 5$, 且 $3a_{n+1} = (a_n + 1)^3 - 5$ ($n = 1, 2, \dots$). 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n - 1}{a_n^2 + a_n + 1}$ 的值.

4. (难度: ★★★★★) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \arctan \frac{2}{8n^2 - 4n - 1}$ 的值.

5. (难度: ★★★★★) 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均为正项数列, $a_1 = b_1 = 1, b_n = a_n b_{n-1} - 2$ ($n \geq 2$). 若 $\{b_n\}$ 有上界, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_1 a_2 \cdots a_n}$ 收敛, 并求其和.

6. (难度: ★★★★★) 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n}}{n(n+1)}$$

收敛, 并求其和.

8.2 求和函数

无穷级数的核心计算考察方向, 计算量偏大, 主要掌握通过逐项求导或逐项积分对和函数的求解.

1. (难度: ★★) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n^2+1}{(2n)!} x^{2n}$ 的收敛域与和函数.
2. (难度: ★★★★★) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}\right) x^n$ 的收敛半径及和函数.
3. (难度: ★★★★★) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i=1}^n \frac{(n+1)-i}{i} x^n$ 的收敛域与和函数.
4. (难度: ★★★★★) 记幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!!}$ 的和函数为 $s(x)$, 试导出 $s(x)$ 所满足的一阶常微分方程初值问题, 并由此求出 $s(x)$.

5. (难度: ★★★★★) 设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+1}{x} \arctan x, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

的麦克劳林展开式 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$, 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_{2n}| x^n$ ($0 < x < 1$) 的和函数.

6. (难度: ★★★★★) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = 1, a_1 = 0, a_{n+1} = \frac{1}{n+1}(na_n + a_{n-1})$ ($n \geq 1$), 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径与和函数.

7. (难度: ★★★★★) 证明级数 $1 + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2n+1)}$ 收敛, 并求其和.

8. (难度: ★★★★★) 求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{7} \cdots \frac{n}{2n+1} \cdot \frac{1}{n+1}$$

之和.

9. (难度: ★★★★★) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{2n}\right) \ln \left(1 + \frac{1}{2n+1}\right)$ 收敛, 并求其和.

10. (难度: ★★★★★) 设 $u_n = \int_0^1 \frac{dt}{(1+t^4)^n}$ ($n \geq 1$), 证明:

(1) 数列 $\{u_n\}$ 收敛.

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 条件收敛.

(3) 当 $p \geq 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n^p}$ 收敛, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$ 的和.

8.3 幂级数展开

求和函数的逆运用, 相对而言难度并不算高, 除河南复赛外, 考察频率并不高, 可适当练习.

1. (难度: ★) 设 a, b 均为正数, 函数 $\frac{1}{(1-ax)(1-bx)}$ 的麦克劳林展开式记为 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n x^n$, 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n^2 x^n$ 的和函数.
2. (难度: ★★★) 求函数 $f(x) = \left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n \right)^2$ ($|x| < 1$) 的麦克劳林级数中 x^{2019} 的系数.
3. (难度: ★★★) 求函数 $f(x) = \frac{1+x}{(1-x)^3}$ 的幂级数展开式.
4. (难度: ★★★★★) 求函数 $f(x) = \frac{1+2x+3x^2}{(1+x+x^2+x^3)^2}$ 的麦克劳林级数中 x^{2019} 的系数.

8.4 傅里叶级数

无穷级数的边缘考点, 但一旦考察, 就是拉分题, 一定要额外注意, 给出一定的练习空间.

1. (难度: ★) 设函数 $f(x) = x^2$, $0 \leq x < 1$, 而正弦级数 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$, 其中

$$b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x \, dx, \text{ 求 } S\left(-\frac{1}{2}\right).$$

2. (难度: ★) 设函数

$$f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 1-x, & \frac{1}{2} < x \leq 1 \end{cases}$$

的余弦级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x$ ($-\infty < x < +\infty$), 对应的和函数为 $S(x)$, 其中

$$a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x \, dx \quad (n \geq 1). \text{ 求 } S(x) \text{ 在 } x = -\frac{9}{2} \text{ 处的函数值.}$$

3. (难度: ★★★)

(1) 将 $[-\pi, \pi)$ 上的函数 $f(x) = |x|$ 展开成 Fourier 级数, 并证明 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

(2) 求积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{u}{1+e^u} \, du$.

4. (难度: ★★★★★) 将函数 $f(x) = x(\pi - x)$ 在 $[0, \pi]$ 上展成正弦级数, 并利用所得结果求积分 $\int_0^1 \frac{\ln^2 x}{1+x^2} \, dx$.

5. (难度: ★★★★★) 将定义在 $[-\pi, \pi)$ 上的函数 $y(x) = \sin(zx)$ ($z \neq 0$) 进行周期为 2π 的傅里叶展开, 并由此证明:

$$\frac{\sin \pi z}{\pi z} + \frac{\sin \pi z}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^n z}{z^2 - n^2} = 1.$$

6. (难度: ★★★★★) 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的连续函数, 已知 $f(x)$ 的 Fourier 系数为 a_n, b_n . 令 $F(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(x+t) \, dt$. 求函数 $F(x)$ 的 Fourier 系数, 并利用

结果证明:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f^2(x) dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2).$$

7. (难度: ★★★★★) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导, 且满足 $f(x) = f(x+2) = f(x+\sqrt{3})$, 用 Fourier 级数理论证明 $f(x)$ 为常数.

第二部分

强化篇

第一章 一元极限

1.1 常规数列处理

数列极限中, 有相当一类的考题, 都需要紧密结合高中数列的处理思路, 配方, 取倒数, 裂项, 三角换元, 这些技巧已在高中阶段频繁接触, 故不再赘述.

1. (难度: ★★) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_{n+1} = x_n^2 + x_n$ ($n \geq 1$). 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1+x_1} + \frac{1}{1+x_2} + \cdots + \frac{1}{1+x_n} \right).$$

2. (难度: ★★) 记 $a_n = \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}}}$ (n 重根号), 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} 2^n a_n$.
3. (难度: ★) 设数列 $\{x_n\}$ 定义为 $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, 且 $x_{n+2} = \sqrt{x_n x_{n+1}}$, $n = 1, 2, \cdots$. 证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求其值.

4. (难度: ★★) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{a_n}{(n+1)(a_n+1)}$. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} n! a_n$.

5. (难度: ★★★★★) 设 $f(x)$ 为仅有正实数根的多项式函数, $\frac{f'(x)}{f(x)} = -\sum_{n=0}^{\infty} C_n x^n$. 证

明: $C_n > 0$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{C_n}}$ 存在, 并求出该极限.

6. (难度: ★★★★★) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = \frac{\pi}{2}$, $a_{n+1} = a_n - \frac{\sin a_n}{n+1}$, $n \geq 1$. 求证: 数列 $\{na_n\}$ 收敛.

1.2 压缩映射

对于 $a_{n+1} = f(a_n)$ 类型的数列递推求极限, 压缩映射是较为通用的方法, 除此之外, 部分题目也可使用单调有界原则, 该类题型是竞赛中的高频考点.

1. (难度: ★★★) 设 $a > 0$, $x_1 > 0$, 定义: $x_{n+1} = \frac{1}{4} \left(3x_n + \frac{a}{x_n^3} \right)$ ($n \geq 1$). 证明: 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求其值.
2. (难度: ★★) 设 $x_1 = 2021$, $x_n^2 - 2(x_n + 1)x_{n+1} + 2021 = 0$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
3. (难度: ★★) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_0 = 2$, $x_n = 2 + \frac{1}{x_{n-1}}$, $n = 1, 2, \dots$. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.
4. (难度: ★★★★★) 设 a_1, b_1 为任意给定的实数, 数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的定义为:

$$\begin{cases} a_{n+1} = \int_0^1 \max\{b_n, x\} dx, \\ b_{n+1} = \int_0^1 \min\{a_n, x\} dx, \end{cases} \quad n = 1, 2, \dots$$

试证明: 数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2 - \sqrt{2}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \sqrt{2} - 1$.

5. (难度: ★★★★★) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+2} = \sqrt{a_{n+1}} + \sqrt{a_n}$, $a_1 > 0$, $a_2 > 0$. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求其值.

1.3 Stolz 定理

离散形式的洛必达, 经常用于对数列极限估阶. 经常会作为压轴性质大题考察, 了解 Stolz 定理的适用条件, 并学会在合适情境下使用即可.

1. (难度: ★★★) 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-1, 1)$ 内三阶连续可导, 且满足 $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, $f''(0) = 0$, $f'''(0) = -1$. 又设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 \in (0, 1)$, $a_{n+1} = f(a_n)$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 严格单调减少且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n^2$.

2. (难度: ★★★) 设数列 $\{x_n\}$ 定义为 $x_{n+1} = \left(\sum_{k=1}^n x_k \right)^{\frac{1}{2}}$. 证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{n}$ 存在并求其值.

3. (难度: ★★★★★) 设 $0 < x_0 < \pi$, 当 $n \geq 1$ 时, $x_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \sin x_k$, 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \sqrt{\ln n}$.

4. (难度: ★★★★★) 已知数列 $\{x_n\}$ 的定义为: $x_1 > 0$, 且存在正整数 $k \geq 3$, 使得 $n \geq 1$ 时都有

$$x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_n} + \frac{2}{x_n^2} + \dots + \frac{k}{x_n^k}.$$

确定常数 λ, μ 且 $\mu \neq 0$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} n x_n^\lambda = \mu$.

5. (难度: ★★★★★) 设 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 > 1$, $a_{n+1}(a_n^2 - 1) = a_n^3$. 求:

(1) $A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{n}};$

(2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\ln n} \left(\frac{a_n}{\sqrt{n}} - A \right).$

6. (难度: ★★★★★) 设 $\{a_n\}_{n=0}^\infty$ 是一个数列, a, λ 为有限数. 求证:

(1) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = a;$

(2) 设 p 是一个固定的正整数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_{n+p} - a_n) = \lambda$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = \frac{\lambda}{p}.$

7. (难度: ★★★★★) 设 $a_1 > 0$, $\alpha > 0$, 数列 $\{a_n\}$ 由如下递推式定义:

$$a_{n+1} = a_n + \left(\frac{n}{S_n} \right)^\alpha, \quad n = 1, 2, \dots,$$

其中 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{S_n}$ 收敛.

(1) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^{\alpha+1}}{n}$ 收敛;

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n}{S_n}$.

1.4 多数列极限

对于多个数列的混合项定义, 可借助递推定义对数列进行消元, 转为单数列问题. 无法消元的问题一般会考虑极限存在准则证明极限存在, 随后通过两边同时取极限的方法解决问题. 在处理多数列问题时, 同样不要忘记, 矩阵是非常优秀的研究工具.

1. (难度: ★★★★★) 设数列 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 定义为

$$\begin{cases} x_0 = 1 - \alpha, \\ y_0 = \alpha, \end{cases}$$

当 $n \geq 1$ 时, 满足:

$$\begin{cases} x_{n+1} = (1 - \gamma)x_n + \beta x_n y_n, \\ y_{n+1} = y_n - \beta x_n y_n, \end{cases}$$

其中 $\alpha, \beta, \gamma \in (0, 1)$ 为实常数. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ 均存在, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

2. (难度: ★★★★★) 给定 3 个数列 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ 满足 $x_1 = -2, y_1 = 1, z_1 = -1$. 且 $n \geq 1$ 时有

$$\begin{cases} x_{n+1} = 3x_n - 6y_n - z_n, \\ y_{n+1} = -x_n + 2y_n + z_n, \\ z_{n+1} = x_n + 3y_n - z_n, \end{cases}$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n + y_n + z_n}{3^n + 5^n}$.

3. (难度: ★★★★★) 已知 $a_n + \sqrt{3}b_n = (3 + \sqrt{3})^n$, 其中 a_n, b_n 均为整数, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n}$.

4. (难度: ★★★★★) 给定 3 个数列 $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}$ 满足 $a_1 = 1, b_1 = c_1 = 0$. 且 $n \geq 2$ 时有:

$$a_n = a_{n-1} + \frac{c_{n-1}}{n}, \quad b_n = b_{n-1} + \frac{a_{n-1}}{n}, \quad c_n = c_{n-1} + \frac{b_{n-1}}{n}.$$

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left[(a_n - b_n)^2 + (b_n - c_n)^2 + (c_n - a_n)^2 \right] = 0.$$

1.5 函数零点列极限

对于带参函数的零点极限, 通常采用夹逼定理的方法确定极限大小. 此类题目与一元微分学结合紧密, 需要结合导数讨论零点个数与位置, 需要较深厚的高中导数分析能力.

1. (难度: ★★★) 设 $f_n(x) = x^n + nx - 2$.

(1) 证明: 对任意正整数 n , $f_n(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 有唯一的实根.

(2) 设 a_n 是 $f_n(x)$ 的正实根, 求极限: $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + a_n)^n$.

2. (难度: ★★★) 设函数 $f_n(x) = e^{nx} + x - e^n$.

(1) 证明: 对任意正整数 n , 方程 $f_n(x) = 0$ 在区间 $(0, 1)$ 内有且仅有一个实数根 r_n .

(2) 证明: 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n$ 存在并求其值.

3. (难度: ★★★★★) 证明方程 $e^{-x} + \cos 2x + x \sin x = 0$ 在每个区间 $((2n-1)\pi, (2n+1)\pi)$ 内恰有两个根 $x_{2n-1} < x_{2n}$, $n \geq 1$, 并证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n(x_n - n\pi)$ 存在并求其值.

4. (难度: ★★★★★) 设 $F(x) = \int_0^x e^{-t} \left(1 + \frac{t}{1!} + \frac{t^2}{2!} + \cdots + \frac{t^n}{n!} \right) dt$, 其中 $n > 1$ 为整数. 证明: 方程 $F(x) = \frac{n}{2}$ 在区间 $\left(\frac{n}{2}, n \right)$ 内至少有一个根.

1.6 积分极限

定积分与极限结合, 计算时通常方法为先猜后证, 猜出对应极限后, 需与原始积分做差放缩使余项为无穷小. 同时, 适当了解一致收敛、拉普拉斯方法等数学系知识, 也便于帮助理解此类题目.

1. (难度: ★★★) 设 $I_n = n \int_1^a \frac{dx}{1+x^n}$, 其中 $a > 1$. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

2. (难度: ★★★★★) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \int_0^1 \frac{e^x}{1+(nx)^2+n^3x^4} dx$.

3. (难度: ★★★) 对于连续可导的函数 $y = f(x)$, 满足:

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} - xy = xe^{x^2}, \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

(1) 求 $y = f(x)$ 的解析式.

(2) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nf(x)}{n^2x^2+1} dx = \frac{\pi}{2}$.

4. (难度: ★★★★★) 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{x^{n-1}}{n-1}\right)^{n+1}}{\left(1+x+\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{x^n}{n}\right)^n} dx.$$

5. (难度: ★★★★★★) 设 $I_n = \int_0^{10n} \left(1 - \left|\sin \frac{x}{n}\right|\right)^n dx$, $n \in \mathbb{N}^*$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

第二章 一元微分学

2.1 函数构造相关证明

最常规的考察方式, 通过构造函数, 结合中值定理, 完成与其相关的各种存在性证明.

- (难度: ★★★) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x) dx = \frac{1}{2}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (0, +\infty)$, 使得 $f(\xi) + \xi = 0$.
- (难度: ★★★) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且有 $f(1) = 4 \int_0^{\frac{1}{4}} e^{1-x^3} f(x) dx$. 证明: 至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 3\xi^2 f(\xi)$.
- (难度: ★★★★★) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = 0$, 且 $f(1) = 1$. 求证: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $\xi f''(\xi) + (1 + \xi)f'(\xi) = 1 + \xi$.
- (难度: ★★★★★) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 使得 $f''(\xi) = 3f'(\xi) \tan \xi + 2f(\xi)$.
- (难度: ★★) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, $\int_a^b f(x) dx = 0$. 证明:
 - 存在不相同的 $x_1, x_2 \in (a, b)$, 使得 $f'(x_i) = f(x_i)$, $i = 1, 2$;
 - 存在 $\xi \in (a, b)$, $\xi \neq x_i$, $i = 1, 2$, 使得 $f''(\xi) = f(\xi)$.
- (难度: ★★) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可微, $f(0) = f(1) = 0$, 且 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 1$. 证明:
 - 存在 $\xi \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使得 $f(\xi) = \xi$;

(2) 存在 $\eta \in (0, \xi)$, 使得 $f'(\eta) = f(\eta) - \eta + 1$.

7. (难度: ★★★) 设 $f(x)$ 是 $[-1, 1]$ 上的二阶可导的奇函数, 证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $f''(\xi) - f'(\xi) + f(1) = 0$.

8. (难度: ★★★★★) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可微, 且 $f(x)$ 为非线性函数. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $|f'(\xi)| > \left| \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \right|$.

9. (难度: ★★★★★) 设函数 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 上二阶可导, $f(0) = 1$, 且当 $x \geq 0$ 时,

$$f(x) \geq 0, \quad f'(x) \leq 0, \quad f''(x) \leq f(x).$$

证明: $f'(0) \geq -\sqrt{2}$.

10. (难度: ★★★★★) 设函数 $f(x)$ 在 $[-2, 2]$ 上二阶可导, $|f(x)| \leq 1$, 且 $[f(0)]^2 + [f'(0)]^2 = 4$. 试证: 在 $(-2, 2)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f(\xi) + f''(\xi) = 0$.

11. (难度: ★★★) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$. 证明:

(1) 存在 $x_0 \in (0, 1)$, 使得 $f(x_0) = 2 - 3x_0$;

(2) 存在 $\xi, \eta \in (0, 1)$, $\xi \neq \eta$, 使得 $[1 + f'(\xi)][1 + f'(\eta)] = 4$.

12. (难度: ★★) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) \neq 0$. 试证: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^b - e^a}{b - a} \cdot e^{-\eta}.$$

13. (难度: ★★★★★) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, $f'(x) > 0$, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$. 试证明: 对任意给定的正数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 在 $(0, 1)$ 内存在不同的数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 使得

$$\sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{f'(x_i)} = \sum_{i=1}^n \lambda_i.$$

2.2 泰勒展开及函数证明

通过在某点处展开或任意点展开, 进行微分等式或不等式的证明.

1. (难度: ★★★) 设函数 $f(x)$ 有二阶导数, $f'(0) = f'(1)$, $|f''(x)| \leq 1$, 证明:

$$(1) \text{ 当 } x \in (0, 1) \text{ 时, } |f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \leq \frac{x(1-x)}{2};$$

$$(2) \left| \int_0^1 f(x) dx - \frac{f(0) + f(1)}{2} \right| \leq \frac{1}{12}.$$

2. (难度: ★★★★★) 设 $f(x) \in C^4(-\infty, +\infty)$, 且满足

$$f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{1}{2}f''(x+\theta h)h^2,$$

其中 θ 是与 x, h 无关的常数, 证明: $f(x)$ 是不超过三次的多项式.

3. (难度: ★★★) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上三阶可导, $f(-1) = 0$, $f(1) = 1$, $f'(0) = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $|f'''(\xi)| \geq 3$.

4. (难度: ★★★) 设函数在区间 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且有正常数 A, B 使得 $|f(x)| \leq A$, $|f''(x)| \leq B$. 证明: 对任意 $x \in [0, 1]$, 有

$$|f'(x)| \leq 2A + \frac{B}{2}.$$

5. (难度: ★★★) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上具有连续的三阶导数, $f(-1) = 0$, $f(1) = 1$, 且 $f'(0) = 0$. 求证: 至少存在一点 $x_0 \in (-1, 1)$, 使得 $f'''(x_0) = 3$.

6. (难度: ★★★★★) 对于连续函数 $f(x) > 0$, 证明: $\ln \int_0^1 f(x) dx \geq \int_0^1 \ln f(x) dx$.

7. (难度: ★★★★★) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, 且 $|f''(x)| \leq 1$. 证明: 在曲线 $y = f(x)$ ($a \leq x \leq b$) 上必存在点 A, B, C , 使得 $\triangle ABC$ 的面积 $S_{\triangle ABC} \geq \frac{(b-a)^3}{16}$.

8. (难度: ★★★★★) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续二阶导数, 对 $\forall x \in [a, b]$, 满足 $|f(x)| \leq A$, $|f''(x)| \leq B$, 且存在 $x_0 \in [a, b]$ 使得 $|f'(x_0)| \leq D$, 其中 A, B, D 均为正常数. 证明: $|f'(x)| \leq 2\sqrt{AB} + D$, $\forall x \in [a, b]$.

9. (难度: ★★★) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内三阶导数连续, 证明: 存在 $\xi \in (-\infty, +\infty)$ 使得

$$f(\xi)f'(\xi)f''(\xi)f'''(\xi) \geq 0.$$

第三章 一元积分学

3.1 定积分定义

将难以直接计算的极限转为对应的定积分, 进而进行间接求解. 在定积分转化时, 同时也要考虑夹逼定理进行对应的放缩, 最后仍需注意对定积分定义估测极限的余项差的分析.

1. (难度: ★) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1^{2025} + 2^{2025} + \cdots + n^{2025})^{2025}}{(1^{2024} + 2^{2024} + \cdots + n^{2024})^{2026}}.$$

2. (难度: ★★★) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{\pi}{n} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \frac{2}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \frac{n}{n}} \right).$$

3. (难度: ★★★★★) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} \left(1 - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n + \sqrt{k}} \right).$$

4. (难度: ★★★★★) 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{(2k-1)^4}{n^5 + k^4}.$$

5. (难度: ★★★★★) 已知 $f(x, y)$ 在区域 D 上连续, 且 $\iint_D f(x, y) dx dy = A$, 求极限:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \sum_{j=1}^i \frac{1}{2n^2} f\left(\frac{i}{2n}, \frac{j}{2n}\right).$$

6. (难度: ★★★★★) 已知 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶连续可导, 据此求下列极限:

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{k}{n}(b-a)\right) \right).$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{2k-1}{2n}(b-a)\right) \right).$$

3.2 原函数法

基础的做题方法, 往往也可以处理并不基础的题目. 将变限积分看作新函数, 以微分学的视角研究问题, 同样是值得去尝试的一个做题思路.

1. (难度: ★★★) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上具有连续的二阶导数. 试证: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{1}{24}(b-a)^3 f''(\xi).$$

2. (难度: ★★★) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内有二阶导数. 证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a) - \frac{1}{12}f''(\xi)(b-a)^3.$$

3. (难度: ★★) 设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x)$ 单调增加, $0 \leq g(x) \leq 1$, 证明:

$$(1) \quad 0 \leq \int_a^x g(t) dt \leq x-a, \quad x \in [a, b];$$

$$(2) \quad \int_a^{a+} \int_a^b g(t) dt f(x) dx \leq \int_a^b f(x)g(x) dx.$$

4. (难度: ★★) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可导, $f(0) = 0$, 且当 $x \in (0, 1)$ 时, $0 < f(x) < 1$. 试证: 当 $a \in (0, 1)$ 时,

$$\left(\int_0^a f(x) dx\right)^2 > \int_0^a f^3(x) dx.$$

5. (难度: ★★★) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 且

$$\int_0^1 f(x) dx = 0, \quad \int_0^1 xf(x) dx = 1,$$

试证:

$$(1) \quad \text{存在 } x_0 \in [0, 1], \text{ 使得 } |f(x_0)| > 4;$$

$$(2) \quad \text{存在 } x_1 \in [0, 1], \text{ 使得 } |f(x_1)| = 4.$$

6. (难度: ★★★) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上具有连续导数, 且满足

$$\int_0^1 f(x) dx = \frac{5}{2}, \quad \int_0^1 xf(x) dx = \frac{3}{2}.$$

证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 3$.

7. (难度: ★★★) 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的单调递减的正值连续函数, 证明:

$$\frac{\int_0^1 xf^2(x) dx}{\int_0^1 xf(x) dx} \leq \frac{\int_0^1 f^2(x) dx}{\int_0^1 f(x) dx}.$$

3.3 牛莱公式

一元积分学中证明题的底层逻辑, 将函数之差变为对应积分, 再根据积分性质进行放缩或计算. 当之无愧, 最夯定理, 借助牛莱公式就足以解决各类压轴难题.

1. (难度: ★★★) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续的导数, 且 $f(a) = 0$. 求证:

$$\int_a^b f^2(x) dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b [f'(x)]^2 dx.$$

2. (难度: ★★★) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续的导数, $A = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. 试证明:

$$\int_a^b [f(x) - A]^2 dx \leq \frac{(b-a)^2}{2} \int_a^b [f'(x)]^2 dx.$$

3. (难度: ★★★★★) 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上导函数连续且 $f(0) = 0$. 证明:

$$\int_0^a |f(x)f'(x)| dx \leq \frac{a}{2} \int_0^a [f'(x)]^2 dx.$$

4. (难度: ★★★) 在 $[0, 2]$ 上有连续导数的函数 $f(x)$, 满足 $f(0) = f(2) = 0$, 并设 $M = \max\{|f(x)|\}, x \in [0, 2]$, 由此完成下列证明:

(1) 存在 $\zeta \in (0, 2)$, 使得 $|f'(\zeta)| \geq M$.

(2) 若 $\forall x \in (0, 2), |f'(x)| \leq M$, 则 $M = 0$.

5. (难度: ★★★★★) 定义在 $[0, 1]$ 上的可导函数 $f(x)$, 有

$$\left| \int_0^1 f(x) dx \right| < \int_0^1 |f(x)| dx.$$

(1) 求证: $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上必有零点;

(2) 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上的一个零点为 x_0 , 据此探究 $\int_0^1 |f(x)| dx$ 与 $\int_0^1 (1 - |x - x_0|) |f'(x)| dx$ 的大小关系.

6. (难度: ★★★★★) 设连续可微的非负函数 $f(x)$, 满足: $|f'(x) - f'(y)| \leq M|x - y|$ 恒成立. 证明:

$$[f'(x)]^2 \leq 2Mf(x)$$

对任意的 x 恒成立.

3.4 分段估计

一元积分学证明的常见思想, 将一个难以分析的表达式拆为若干部分逐一分析. 同时, 分段估计的题目, 也是拉普拉斯方法所代表的一类做题技巧, 和极限定义结合, 可以解决顶级难度的压轴证明题.

1. (难度: ★★★) 是否存在区间 $[0, 2]$ 上的连续可微函数 $f(x)$, 满足:

$$f(0) = f(2) = 1, \quad |f'(x)| \leq 1, \quad \left| \int_0^2 f(x) dx \right| \leq 1?$$

请说明理由.

2. (难度: ★★★★★) 设 $f(x), g(x)$ 是 $[0, 1] \rightarrow [0, 1]$ 的连续函数, 且 $f(x)$ 单调增加. 求证:

$$\int_0^1 f(g(x)) dx \leq \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 g(x) dx.$$

3. (难度: ★★★★★) 证明: 对任意正整数 n , 恒有

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left| \frac{\sin nx}{\sin x} \right|^4 dx \leq \left(\frac{n^2}{4} + \frac{1}{8} \right) \pi^2.$$

4. (难度: ★★★★★) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续二阶导数, 且有 $f''(x) < 0$, $f(0) = f(1) = 0$, 证明:

$$\int_0^1 \left| \frac{f''(x)}{f(x)} \right| dx > 4.$$

5. (难度: ★★★★★) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上非负连续, 严格单调增加, 且对任意的 $n \in \mathbb{N}$, 存在 $x_n \in [a, b]$, 使得

$$[f(x_n)]^n = \frac{1}{b-a} \int_a^b [f(x)]^n dx.$$

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

6. (难度: ★★★★★) 设 $u_n = \int_0^1 \frac{1}{(1+t^4)^n} dt$, 确定正实数 p, q , 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^p u_n = q.$$

3.5 不等式配凑

与不等式相关的证明题, 通常涉及基本的配方、拆项等代数技巧, 同时要结合柯西不等式进行配凑, 难度相对较高, 除了待定配凑以外, 瞪眼法也是不错的处理思路.

1. (难度: ★★★★★) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有连续的一阶导数, 且满足:

$$f(0) = f(1) = 0, \quad \int_0^1 [f'(x)]^2 dx - 8 \int_0^1 f(x) dx + 4 = 0.$$

据此求 $f(x)$ 的表达式.

2. (难度: ★★★★★) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有连续的二阶导数, 且满足:

$$|f''(x)| \leq 1, \quad \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 xf(x) dx = 0.$$

证明: $\left| \int_0^1 x^2 f(x) dx \right| \leq \frac{1}{360}$, 并给出一个使得等号成立的函数 $f(x)$.

3. (难度: ★★★★★) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有一阶连续导数, 证明:

$$\int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx \geq \sqrt{(b-a)^2 + (f(a) - f(b))^2},$$

并给出等号成立的条件.

4. (难度: ★★★★★) 设 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上具有一阶连续导数, $f(1) = 0$, $f(2) = 1$, 求

$$\int_1^2 \frac{\sqrt{1 + [f'(x)]^2}}{x} dx$$

的最小值, 并给出取最小值时 $f(x)$ 的表达式.

3.6 周期类证明

周期类的证明题核心是借助函数的周期性, 进行区间拆分和放缩, 经常会用到平移区间的技巧. 此类题目在竞赛中也有不小的出现频率.

1. (难度: ★★★) 已知微分方程 $y' + y = p(x)$, 其中 $p(x)$ 在实数域上连续. 证明: 若 $p(x)$ 是周期为 T 的周期函数, 则该微分方程存在唯一的以 T 为周期的解.

2. (难度: ★★★) 证明下列不等式:

(1) 设 $x \in [0, \pi]$, $t \in [0, 1]$, 则 $\sin(tx) \geq t \sin x$;

(2) 设 $p > 0$, 则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin u|^p \mathrm{d}u \geq \frac{\pi}{2(p+1)}$;

(3) 设 $x \geq 0$, $p > 0$, 则 $\int_0^x |\sin u|^p \mathrm{d}u \geq \frac{x |\sin x|^p}{p+1}$.

3. (难度: ★★★★★) 设函数 $\varphi(x)$ 连续且周期为 1, $\int_0^1 \varphi(x) \mathrm{d}x = 0$, 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有连续的导函数. 设

$$a_n = \int_0^1 f(x) \varphi(nx) \mathrm{d}x.$$

证明: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛.

4. (难度: ★★★★★) 设函数 $f(x)$ 是区间 $(0, +\infty)$ 上的非负连续函数, 且存在 $T, M > 0$, 使得对任意 $a > 0$, 恒有

$$\frac{1}{T} \int_a^{a+T} f(x) \mathrm{d}x \leq M.$$

证明: 对任意 $b, c > 0$, 恒有

$$\int_0^c e^{b(x-c)} f(x) \mathrm{d}x \leq \frac{MT}{1 - e^{-bT}}.$$

5. (难度: ★★★★★) 设 $I_n = \int_0^{\pi} \frac{\sin x}{1 + \cos^2 nx} \mathrm{d}x$, n 为正整数. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \sqrt{2}.$$

3.7 升维打击

将函数的大小关系进行积分, 变为积分的大小关系, 再通过二重积分的换序技巧间接证明不等式, 是较为巧妙的一元积分证明题解决思路. 该考法在竞赛中出现过 1 次, 且经常在河南省决赛中出现.

1. (难度: ★★★) 证明:

$$\sqrt{1-e^{-1}} < \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^1 e^{-x^2} dx < \sqrt{1-e^{-2}}.$$

2. (难度: ★★★) 设 $f(x)$ 为实数域上的非负连续函数, 且满足:

$$\int_x^{\frac{\pi}{2}} (t-x)f(t) dt = \cos^4 x.$$

据此求 $\frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) dx$.

3. (难度: ★★★★★) 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续正值函数, 且对任意 $t \in (-\infty, +\infty)$, 都有

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t-x|} f(x) dx \leq 1.$$

证明: 对任意 $a, b > 0$ 且 $a < b$, 有

$$\int_a^b f(x) dx \leq \frac{b-a}{2} + 1.$$

第四章 多元积分学

4.1 物理与几何应用

考察频率并不高的应用题, 重点是了解不同应用情境下对应的公式, 记住公式并学会用公式, 是重中之重.

4.1.1 质心

1. (难度: ★★★) 在空间直角坐标系下, 设 Ω 是空间曲面

$$(x-8)^2 + (y - \sin \pi z)^2 = \sin \pi z, \quad 0 \leq z \leq 1$$

所围成的空间区域. 现有一个物体全部位于空间 Ω 内且完全填充空间 Ω , 该物体在 Ω 内任意一点密度 $\rho(x, y, z) = kz$ ($k > 0$).

- (1) 求该物体的质量.
- (2) 求该物体质心的竖坐标.

4.1.2 转动惯量

1. (难度: ★★★) 设 l 是过原点, 方向为 (α, β, γ) 的直线, 其中 $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 1$. 密度为 1 的均匀椭球 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$ 绕直线 l 旋转, 其中 $0 < c < b < a$.

- (1) 求其转动惯量.
- (2) 求其转动惯量关于方向 (α, β, γ) 的最大值和最小值.

4.1.3 万有引力

1. (难度: ★★★) 设曲面 $\Sigma: z^2 = x^2 + y^2, 1 \leq z \leq 2$, 其面密度为常数 ρ . 求在原点处的质量为 1 的质点和 Σ 之间的引力 (记引力常数为 G).

4.2 挖洞法

考研数学常客, 但竞赛中并不经常涉及, 仅在第十六届初赛题中出现了一次, 还是要作一定了解, 以备不时之需.

1. (难度: ★★★) 计算曲线积分

$$I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2},$$

其中 L 是以点 $(1, 0)$ 为中心, R 为半径的圆周 ($R > 1$), 取逆时针方向.

2. (难度: ★★★) 计算第二型曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

其中 Σ 是椭球面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$, 方向取外侧.

3. (难度: ★★★★★) 设

$$I_{\alpha}(r) = \int_C \frac{y dx - x dy}{(x^2 + y^2)^{\alpha}},$$

其中 α 为常数, 曲线 C 为椭圆 $x^2 + xy + y^2 = r^2$, 取正向, 求极限 $\lim_{r \rightarrow \infty} I_{\alpha}(r)$.

4.3 构造法

非数竞赛多次出现, 通过构造不同的曲线/曲面积分, 巧妙化解待解的重积分, 相当的优雅简洁.

1. (难度: ★★★) 设函数 $f(x, y)$ 在区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上具有二阶连续偏导数, 且

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^{-(x^2+y^2)},$$

证明:

$$\iint_D \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy = \frac{\pi}{2e}.$$

2. (难度: ★★★) 设函数 $f(x, y)$ 在闭区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上具有二阶连续偏导数, 且

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = x^2 + y^2,$$

求极限:

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\iint_{x^2+y^2 \leq r^2} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} \right) dx dy}{(\tan r - \sin r)^2}.$$

3. (难度: ★★★★★) 设函数 $f(x, y)$ 在区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq a^2\}$ 上具有一阶连续偏导数, 且满足:

$$f(x, y)|_{x^2+y^2=a^2} = a^2, \quad \max \left[\left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^2 \right] = a^2,$$

其中 $a > 0$. 证明:

$$\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{4}{3} \pi a^4.$$

4. (难度: ★★★★★) 设 Ω 是由光滑的简单封闭曲面 Σ 围成的有界闭区域, 函数 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上有连续二阶偏导数, 且 $f(x, y, z)|_{(x,y,z) \in \Sigma} = 0$. 记 ∇f 为 $f(x, y, z)$ 的梯度, 并令

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

证明: 对任意常数 $C > 0$, 恒有:

$$C \iiint_{\Omega} f^2 dx dy dz + \frac{1}{C} \iiint_{\Omega} (\Delta f)^2 dx dy dz \geq 2 \iiint_{\Omega} \|\nabla f\|^2 dx dy dz.$$

第五章 无穷级数

5.1 常规审敛法

常规的证明, 涉及一般的比较、比值审敛法、拉格朗日判别法和对应的代数放缩, 核心实际上是想办法把待求级数与 p 级数进行比较.

- (难度: ★★) 证明方程 $x = \tan x$ 有无穷多个正根, 且所有正根 $\{x_n\}$ 可按递增顺序排序为 $0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n$, 并证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \cot^2 x_n$ 收敛.
- (难度: ★★★) 设 x 是正实数, $B_n(x) = \sum_{k=1}^n k^x$, 判别级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{B_n(\log_2 2)}{(n \log_2 n)^2}$ 的敛散性.
- (难度: ★★★) 设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \, dx$, 其中 n 为正整数.
 - 对于 $n \geq 2$, 计算 $I_n + I_{n-2}$.
 - 设 p 为实数, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n I_n^p$ 的敛散性.
- (难度: ★★★) 设数列 $\{F_n\}$ 满足 $F_0 = 1, F_1 = 1, F_n = F_{n-1} + F_{n-2} (n \geq 2)$.
 - 证明: 当 $n \geq 1$ 时, $\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1} \leq F_n \leq 2^{n-1}$.
 - 讨论级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{F_n}$ 和 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln F_n}$ 的敛散性.
- (难度: ★★★) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 各项均为正数, $\{v_n\}$ 为一正实数列, 记 $a_n = \frac{u_n v_n}{u_{n+1}} - v_{n+1}$, 已知 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, a$ 为有限正数或正无穷, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

6. (难度: ★★★) 设 $\{u_n\}, \{c_n\}$ 为正实数列, 试证明:

(1) 若对所有的正整数 n , 满足 $c_n u_n - c_{n+1} u_{n+1} \leq 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{c_n}$ 发散, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也发散.

(2) 若对所有的正整数 n , 满足 $c_n \frac{u_n}{u_{n+1}} - c_{n+1} \geq a$ ($a > 0$), 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{c_n}$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛.

7. (难度: ★★★★★) 设 $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(\frac{\sin nx}{\sin x} \right)^3 dx$, $n = 1, 2, \dots$, 探究 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ 的敛散性.

8. (难度: ★★★★★) 设 $\{u_n\}$ 是正数列, 满足 $\frac{u_{n+1}}{u_n} = 1 - \frac{\alpha}{n} + O\left(\frac{1}{n^\beta}\right)$, 其中 $\alpha > 0, \beta > 1$.

(1) 对于 $v_n = n^\alpha u_n$, 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{v_{n+1}}{v_n}$ 的敛散性.

(2) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性.

5.2 定义类审敛

定义类的证明基于极限的基本定义, 用 $\varepsilon - N$ 语言进行简单的放缩证明. 必要时会涉及柯西收敛准则、阿贝尔变换等重要定理的应用. 题目难度取决于对定义本身的理解, 算是非常合格的压轴考察方向.

- (难度: ★★★★★) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ($u_n > 0$) 发散, 又设 $S_n = \sum_{k=1}^n u_k$, 证明:
 - $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n}$ 发散.
 - $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^2}$ 收敛.
- (难度: ★★★★★) 设 $\{u_n\}$ 是单调增加的正数列, 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$ 收敛的充要条件是 $\{u_n\}$ 有上界.
- (难度: ★★★) 设 $0 < a_n < 1$, $n = 1, 2, \dots$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} = q$, q 为有限数或无穷.
 - 证明: 当 $q > 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛; 当 $q < 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.
 - 讨论 $q = 1$ 时级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的敛散性.
- (难度: ★★★) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 为正项级数, 证明:
 - 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) > 0$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.
 - 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}b_n} - \frac{1}{b_{n+1}} \right) < 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.
- (难度: ★★★★★) 设对于任何收敛于 0 的序列 $\{x_n\}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n$ 都是收敛的, 由此证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛.

6. (难度: ★★★★★) 已知 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 是正项数列, 且 $b_{n+1} - b_n \geq \delta > 0$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明: 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \sqrt[n]{(a_1 a_2 \cdots a_n)(b_1 b_2 \cdots b_n)}}{b_n b_{n+1}}$$

收敛.

7. (难度: ★★★★★) 设 $\{u_n\}$ 为单调递减的正项数列, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$, $\{a_n\}$ 为一实数列, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n u_n$ 收敛, 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) u_n = 0.$$

8. (难度: ★★★★★) 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 1, $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = A$, 证明: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛且 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = A$.

5.3 积分放缩

积分放缩是级数证明里的重要技巧, 通过将离散的级数和化为对应的定积分计算, 对于一些几乎无法分析的级数敛散性分析有奇效.

1. (难度: ★★) 已知非负递减的连续函数 $f(x)$ 定义在 $[0, +\infty)$. 设 $a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx$, 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.
2. (难度: ★★★) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n \csc^2 \frac{k\pi}{2n+1}$ 发散.
3. (难度: ★★★★★) 当 $x \rightarrow 1^-$ 时, 求与 $\sum_{n=1}^{\infty} x^{n^2}$ 等价的无穷大量.
4. (难度: ★★★★★★) 求证: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{[\sqrt{n}]}}{n^2 + k^2}$ 收敛, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数.

5.4 余项分析

近些年兴起的对级数项与其收敛值之差的累计求和的分析, 会涉及逐项积分和放缩的技巧. 该类题目在定积分定义中也曾有压轴题方向的考察, 但鉴于该题与级数的关系不大, 会在后续的定积分定义专题详细阐述.

1. (难度: ★★★★★) 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 证明: 存在收敛的正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$.

2. (难度: ★★★★★) 设 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^k}{k} - \ln 2$, 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛并求其值.

3. (难度: ★★★★★) 设 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$.

(1) 证明: 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在.

(2) 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = C$, 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - C)$ 的敛散性.